

Перечень теоретических вопросов и практико-ориентированных заданий для проведения экзамена

Теоретические вопросы

1. Упорядоченные множества. Диаграмма Хассе.
2. Минимальные, максимальные, наименьшие, наибольшие элементы упорядоченного множества.
3. Верхняя, нижняя грани, $\sup$, $\inf$ упорядоченного множества.
4. Решетки. Операции в решетках. Дополнения.
5. Дистрибутивная решетка.
6. Булева решетка.
7. Алгебра высказываний. Формулы алгебры высказываний.
8. Отношение логического следования.
9. Алгебра предикатов. Формулы логики предикатов.
10. Формальные системы. Аксиомы, правила вывода.
11. Исчисление высказываний. Формулы исчисления высказываний.
12. Правило вывода *Modus Ponens*.
13. Формальное доказательство в исчислении высказываний.
14. Формальный вывод в исчислении высказываний.
15. Понятие n -местного предиката. Кванторы и их использование. Формулы исчисления предикатов.
16. Общезначимость и выполнимость формул в исчислении предикатов. Законы логики предикатов.
17. Аксиомы исчисления предикатов, правила вывода в исчислении предикатов.
18. Понятие алгоритма и его свойства.
19. Формальные определения алгоритма.
20. Машина Тьюринга, ее элементы.
21. Команда и программа машины Тьюринга.
22. Вычислимые функции.
23. Классы рекурсивных функций.

Примеры практико-ориентированных заданий

1. (15 баллов) Выполните анализ рассуждения «Если противоположные стороны четырехугольника попарно параллельны, то он является параллелограммом. Если четырехугольник – ромб, то его противоположные стороны попарно параллельны. Следовательно, если четырехугольник – ромб, то он – параллелограмм»:
 - a. (5 баллов) формализуйте рассуждение;
 - b. (5 баллов) докажите логическое следование с помощью таблицы истинности;
 - c. (5 баллов) докажите логическое следование методом от противного.
2. (15 баллов) Постройте машину Тьюринга в алфавите $\{a, b\}$:
 - a. (5 баллов) переводящую слово $x_1x_2 \dots x_n$ в слово $x_1x_2 \dots x_{n-1}x_n \lambda x_{n-1}$;
 - b. (5 баллов) проверьте работу машины Тьюринга над словом *abbba*, построив все конфигурации;
 - c. (5 баллов) проверьте работу машины Тьюринга над словом *babab*, построив все конфигурации.
3. (15 баллов) Постройте логический вывод: $B \supset (A \supset C)$, $A \vdash B \supset C$. Используйте аксиомные схемы:
(AC1): $A \supset (B \supset A)$;
(AC2): $(A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C))$.

4. (15 баллов) Найдите функцию $f(x, y)$, полученную из функций $g(x) = x$ и $h(x, y, z) = x + y - z$ по схеме примитивной рекурсии:
- (5 баллов) приведите схему примитивной рекурсии для функции $f(x, y)$;
 - (5 баллов) найдите формулу, представляющую функцию $f(x, y)$;
 - (5 баллов) докажите эту формулу методом математической индукции.
5. (15 баллов) В предметной области $M = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18\}$ даны предикаты:
 $P(x)$: « x – число, кратное 5», $Q(x)$: « x – нечетное число»:
- (5 баллов) найдите области истинности предикатов $P(x)$, $Q(x)$;
 - (5 баллов) найдите области истинности предикатов $P(x) \vee Q(x)$, $P(x) \wedge Q(x)$;
 - (5 баллов) найдите значение высказывания $\forall P(x) \supset \exists Q(x)$, $\exists P(x) \sim \forall Q(x)$.
6. (15 баллов) Отношение $P = \{(1,2), (2,4), (4,1), (3,3)\}$ на множестве $\{1,2,3,4,5\}$:
- (5 баллов) достройте до отношения частичного порядка;
 - (5 баллов) представьте полученное частично-упорядоченное множество в виде диаграммы Хассе;
 - (5 баллов) укажите максимальные, минимальные элементы, наибольший и наименьший элементы (если есть).
7. (15 баллов) Для упорядоченного отношения делимости множества делителей числа 24:
- (5 баллов) постройте диаграмму Хассе;
 - (5 баллов) докажите, что это множество образует решетку;
 - (5 баллов) найдите все дополнения элементов решетки.
8. (15 баллов) Выяснить, применима ли машина Тьюринга, задаваемая программой П, к слову $P=1011$.
- (5 баллов) в начальном состоянии автомат обозревает самую левую ячейку входного слова; если применима, то определите выходное слово на ленте машины Тьюринга;
 - (5 баллов) в начальном состоянии автомат обозревает самую правую ячейку входного слова; если применима, то определите выходное слово на ленте машины Тьюринга;
 - (5 баллов) выпишите все конфигурации машины Тьюринга в случае, если машина Тьюринга не применима к данному слову.

П	q_1	q_2	q_3
0	q_01S	q_11R	q_01L
1	q_21R	q_31R	q_31S